1.3 第三讲：集合论基本概念之二

集合论基本概念(有序对、笛卡尔乘积、关系、函数、单射、满射、双射、复合、偏序、线性序、自然离散线性序、传递集合、自然数、有限集合)；

1.3.1 偏序与线性序

定义 1.3.1. 对于一个非空集合W 和它之上的一个二元关系$<$ 而言，我们说$<$ 是W 的一个**偏序**当且仅当这一关系$<$ 满足如下条件：

(1) $\forall x\ (x \in W \to x \not< x)$; (反自反性)

(2) $\forall x\ \forall y; \forall z\ ((x \in W \wedge y \in W \wedge z \in W \wedge x < y \wedge y < z) \to x < z)$. (传递性)

我们将记成$(W, <)$，并称$(W, <)$ 为一个**偏序集**。

例子 1.3.1. 设A 为一个集合。令$W = \mathfrak{P}(A)$。规定

$$\forall a\, \forall b\, (((a \in W)\ \wedge\ (b \in W)) \to ((a < b) \leftrightarrow (a \subset b))).$$

那么$(W, <)$ 是一个偏序集。

定义 1.3.2. 对于一个非空集合W 和它之上的一个二元关系$<$ 而言，我们说$<$ 是W 的一个**线性序**当且仅当这一关系$<$ 满足如下条件：

(1) $\forall x\ (x \in W \to x \not< x)$; (反自反性)

(2) $\forall x\ \forall y; \forall z\ ((x \in W \wedge y \in W \wedge z \in W \wedge x < y \wedge y < z) \to x < z)$, (传递性)

(3) $\forall x\ \forall y\ ((x \in W \wedge y \in W) \to (x < y \vee x = y \vee y < x))$。(可比较特性)

我们将记成$(W, <)$，并称$(W, <)$ 为一个**线性有序集**。

例子 1.3.2. $0 = \emptyset$.

$1 = \{\emptyset\} = \{0\} = \mathbf{S}(0) = 0 \cup \{0\}$.
$2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} = \mathbf{S}(1) = 1 \cup \{1\}$.
$3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\} = \mathbf{S}(2) = 2 \cup \{2\}$.
$4 = \{0, 1, 2, 3\} = \mathbf{S}(3) = 3 \cup \{3\}$,
$5 = \{0, 1, 2, 3, 4\} = \mathbf{S}(4) = 4 \cup \{4\}$,
$6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} = \mathbf{S}(5) \cup \{5\}$,
$7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \mathbf{S}(6) \cup \{6\}$,
$8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \mathbf{S}(7) \cup \{7\}$,
$9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\} = \mathbf{S}(8) \cup \{8\}$,
$10 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \mathbf{S}(9) \cup \{9\}$,
$\cdots$
$2026 = \{0, 1, 2, 3, 4, \cdots, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025\} = \mathbf{S}(2025) = 2025 \cup \{2025\}$。

对于$x \in 2026, y \in 2026$，规定

$$(x < y) \iff (x \in y).$$

那么，$(2026, <)$ 是一个线性有序集合。

对于$x \in 2026$，对于$a \in x$以及$b \in x$，同样规定

$$(a < b) \iff (a \in b).$$

那么$(x, <)$ 也是一个线性有序集合。

不仅如此，对于$x \in 2026, y \in 2026$，如果$x \in y$，那么$x \subset y$.

定义 1.3.3. 我们称一个集合 x 为一个**传递集合**当且仅当 $(\forall a \in x\,(a \subseteq x))$。

例子 1.3.3. (1) 集合 $\mathbf{S}(2026) = 2026 \cup \{2026\}$ 中的每一个元素都是传递集合。

(2) 令 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$。$A$ 不是传递集合，不仅如此，A 中每一个元素都不是它的子集合。

定理 1.3.1. (1) *如果 x 是一个传递集合，那么 $\mathbf{S}(x) = x \cup \{x\}$ 也是一个传递集合。*

(2) *如果 x 是一个传递集合，那么 $\mathfrak{P}(x)$ 也是一个传递集合。*

(3) *如果 x 和 y 是两个传递集合，那么 $x \cup y$ 也是一个传递集合。*

1.3.2 自然离散线性序

再来仔细看看例子1.3.2所给出的那些线性有序集合，尤其是前11个例子以及例子$(2026, <)$.

例子 1.3.4. 如果 $A \subseteq 2026$ 是一个非空子集，那么 $(A, <)$ 不仅是一个线性有序集合，而且有一个**最大元素**以及一个**最小元素**。其中，

(1) $a \in A$ 是 A 的最大元素当且仅当对于每一个 $b \in A$ 都有或者 $b = a$ 或者 $b < a$;

(2) $a \in A$ 是 A 的最小元素当且仅当对于每一个 $b \in A$ 都有或者 $b = a$ 或者 $a < b$。

同样的，假设 $x \in 2026$，并且 $1 \in x$，如果 $A \subseteq x$ 是一个非空子集，那么 $(A, <)$ 不仅是一个线性有序集合，而且有一个最大元素以及一个最小元素。

于是，对于 $x \in \mathbf{S}(2026) = 2026 \cup \{2026\}$，我们给线性有序集合 $(x, <)$ 定义一个特殊性质，并给一个特殊名称。

定义 1.3.4 (自然离散线性序)**.** 称一个线性有序集合 $(W, <)$ 为一个**自然离散线性有序集合**当且仅当 W 的任意一个非空子集 A 都必然有一个在线性序 $<$ 之下的最大元素以及一个最小元素。$<$ 被称为 W 的一个**自然离散线性序**。其中，

(1) $a \in A$ 是 A 的最大元素当且仅当对于每一个 $b \in A$ 都有或者 $b = a$ 或者 $b < a$;

(2) $a \in A$ 是 A 的最小元素当且仅当对于每一个 $b \in A$ 都有或者 $b = a$ 或者 $a < b$。

因此，对于 $x \in \mathbf{S}(2026) = 2026 \cup \{2026\}$，$(x, \in_x)$ 都是自然离散线性有序集合。

定义 1.3.5 (自然数)**.** 称一个集合 x 为一个**自然数**当且仅当 x 具备下述两条性质：

(1) x 是一个传递集合；

(2) $\in_x$ 是 x 的一个自然离散线性序，也就是说，$(x, \in_x)$ 是一个自然离散线性有序集合。

例子 1.3.5. (1) $\mathbf{S}(2026) = 2026 \cup \{2026\}$ 中的每一个元素都是一个自然数。

(2) 如果 x 是一个自然数，那么 $\mathbf{S}(x) = x \cup \{x\}$ 也是一个自然数。

例子 1.3.6. 令 $A = \{0, 2, 4, 6, \cdots, 2018, 2020, 2022, 2024\}$ 以及 $B = \{1, 3, 5, 7, \cdots, 2019, 2021, 2023, 2025\}$。那么

(1) $(A, \in_A)$ 和 $(B, \in_B)$ 都是自然离散线性有序集合；

(2) A 和 B 都不是传递集合；

(3) A 和 B 都不是自然数；

(4) $A \cup B = 2026$，因此 A 和 B 中的每一个元素都是自然数。

自然离散线性序之和

定义 1.3.6 (和序)**.** 设 $(W_1, <_1)$ 和 $(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合。又设 $W_1 \cap W_2 = \emptyset$。定义它们的**和序** 如下：

$$<_1 \oplus <_2 = <_1 \cup <_2 \cup W_1 \times W_2,$$

以及

$$<_2 \oplus <_1 = <_1 \cup <_2 \cup W_2 \times W_1.$$

定理 1.3.2. *设 $(W_1, <_1)$ 和 $(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合，并且 $W_1 \cap W_2 = \emptyset$。那么 $<_1 \oplus <_2$ 是 $W_1 \cup W_2$ 上的一个自然离散线性序，$(W_1 \cup W_2, <_1 \oplus <_2)$ 是一个自然离散线性有序集合。*

例子 1.3.7. 令 $A = \{0, 2, 4, 6, \cdots, 2018, 2020, 2022, 2024\}$ 以及 $B = \{1, 3, 5, 7, \cdots, 2019, 2021, 2023, 2025\}$。令 $\prec = \in_A \oplus \in_B$ 为 A 上的自然离散线性序 $\in_A$ 与 B 上的自然离散线性序 $\in_B$ 之和序。那么 $\prec$ 是 $A \cup B$ 上的一个自然离散线性序。由于 $A \cup B = 2026$，集合 2026 上有两个自然离散线性序，一个是 $\in_{2026}$，一个就是这个和序 $\prec$。注意到在和序 $\prec$ z之下，B 中的每一个元素都严格地“大于” A 中的任何一个元素。特别地，$2024 \prec 1$。因此，这两个自然离散线性序是 2026 上的完全一样的两个自然离散线性序。

例子 1.3.8. 令 $D = \{(0,1), (0,2), (0,3), (0,4), (0,5), (0,6), (0,7), (0,8), (0,9), (0,10)\}$，
$E = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (1,8), (1,9), (1,10), (1,11), (1,12)\}$。$D$ 和 E 的线性序依照有序对的第二个数的数值比较排序。那么 $D \cup E$ 上的和序 $<_D \oplus <_E$ 为下述排列：

$$\left\{ \begin{array}{cccccccccccc} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) & (1,5) & (1,6) & (1,7) & (1,8) & (1,9) & (1,10) & (1,11) & (1,12) \\ (0,1) & (0,2) & (0,3) & (0,4) & (0,5) & (0,6) & (0,7) & (0,8) & (0,9) & (0,10) & & \end{array} \right\}_{<}$$

下面一行的都严格小于上一行；每一行按照从左向右递增的关系比较。

自然离散线性序之积

定义 1.3.7 (字典序)**.** 设 $(W_1, <_1)$ 和 $(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合。定义集合 $W_1 \times W_2$ 上的**字典序** $<$ 如下：

$$\forall a_1 \in W_1 \forall a_2 \in W_1 \forall b_1 \in W_2 \forall b_2 \in W_2 \left((a_1, b_1) < (a_2, b_2) \leftrightarrow ((a_1 <_1 a_2) \vee ((a_1 = a_2) \wedge (b_1 <_2 b_2)))\right).$$

定理 1.3.3. *设 $(W_1, <_1)$ 和 $(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合。那么集合 $W_1 \times W_2$ 上的字典序 $<$ 是 $W_1 \times W_2$ 上的一个自然离散线性序，$(W_1 \times W_2, <)$ 是一个自然离散线性有序集合。*

定义 1.3.8 (水平序)**.** 设 $(W_1, <_1)$ 和 $(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合。定义集合 $W_1 \times W_2$ 上的**水平序** $\prec$ 如下：

$$\forall a_1 \in W_1 \forall a_2 \in W_1 \forall b_1 \in W_2 \forall b_2 \in W_2 \left((a_1, b_1) \prec (a_2, b_2) \leftrightarrow ((b_1 <_2 b_2) \vee ((b_1 = b_2) \wedge (a_1 <_2 a_2)))\right).$$

定理 1.3.4. *设 $(W_1, <_1)$ 和 $(W_2, <_2)$ 是两个自然离散线性有序集合。那么集合 $W_1 \times W_2$ 上的水平序 $\prec$ 是 $W_1 \times W_2$ 上的一个自然离散线性序，$(W_1 \times W_2, \prec)$ 是一个自然离散线性有序集合。*

例子 1.3.9. 给定 $(10, \in_{10})$ 和 $(6, \in_6)$. 10×6 上的字典序 $<$ 从左向右，自下而上，递增地排列成如下表：

$$10 \times 6 = \left\{ \begin{array}{cccccccccc} (0,5) & (1,5) & (2,5) & (3,5) & (4,5) & (5,5) & (6,5) & (7,5) & (8,5) & (9,5) \\ (0,4) & (1,4) & (2,4) & (3,4) & (4,4) & (5,4) & (6,4) & (7,4) & (8,4) & (9,4) \\ (0,3) & (1,3) & (2,3) & (3,3) & (4,3) & (5,3) & (6,3) & (7,3) & (8,3) & (9,3) \\ (0,2) & (1,2) & (2,2) & (3,2) & (4,2) & (5,2) & (6,2) & (7,2) & (8,2) & (9,2) \\ (0,1) & (1,1) & (2,1) & (3,1) & (4,1) & (5,1) & (6,1) & (7,1) & (8,1) & (9,1) \\ (0,0) & (1,0) & (2,0) & (3,0) & (4,0) & (5,0) & (6,0) & (7,0) & (8,0) & (9,0) \end{array} \right\}$$

例子 1.3.10. 令$A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，$B=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$。
那么$(A,\in_A)$ 与$(B,\in_B)$ 的乘积字典序排列如下：

$$A\times B=\left\{\begin{array}{cccccccccc}
(1,12) & (2,12) & (3,12) & (4,12) & (5,12) & (6,12) & (7,12) & (8,12) & (9,12) & (10,12)\\
(1,11) & (2,11) & (3,11) & (4,11) & (5,11) & (6,11) & (7,11) & (8,11) & (9,11) & (10,11)\\
(1,10) & (2,10) & (3,10) & (4,10) & (5,10) & (6,10) & (7,10) & (8,10) & (9,10) & (10,10)\\
(1,9) & (2,9) & (3,9) & (4,9) & (5,9) & (6,9) & (7,9) & (8,9) & (9,9) & (10,9)\\
(1,8) & (2,8) & (3,8) & (4,8) & (5,8) & (6,8) & (7,8) & (8,8) & (9,8) & (10,8)\\
(1,7) & (2,7) & (3,7) & (4,7) & (5,7) & (6,7) & (7,7) & (8,7) & (9,7) & (10,7)\\
(1,6) & (2,6) & (3,6) & (4,6) & (5,6) & (6,6) & (7,6) & (8,6) & (9,6) & (10,6)\\
(1,5) & (2,5) & (3,5) & (4,5) & (5,5) & (6,5) & (7,5) & (8,5) & (9,5) & (10,5)\\
(1,4) & (2,4) & (3,4) & (4,4) & (5,4) & (6,4) & (7,4) & (8,4) & (9,4) & (10,4)\\
(1,3) & (2,3) & (3,3) & (4,3) & (5,3) & (6,3) & (7,3) & (8,3) & (9,3) & (10,3)\\
(1,2) & (2,2) & (3,2) & (4,2) & (5,2) & (6,2) & (7,2) & (8,2) & (9,2) & (10,2)\\
(1,1) & (2,1) & (3,1) & (4,1) & (5,1) & (6,1) & (7,1) & (8,1) & (9,1) & (10,1)
\end{array}\right\}$$

$<$ 从小到大的比较关系为：自左向右，自下而上，逐一递增。

自然离散线性序同构分类

定义 1.3.9. 设$(A,<_A)$ 和$(B,<_B)$ 为两个线性有序集。又设$f:A\to B$。我们说f 是从$(A,<_A)$ 到$(B,<_B)$ 的一个**单调递增**(单增)映射(也称**保序映射**)当且仅当

$$\forall a\,\forall b\,((a\in A\wedge b\in A)\to(a<_A b\leftrightarrow f(a)<_B f(b))).$$

我们说f 是从$(A,<_A)$ 到$(B,<_B)$ 的一个**单调递减**(单减)映射(也称 **倒序映射**) 当且仅当

$$\forall a\,\forall b\,((a\in A\wedge b\in A)\to(a<_A b\leftrightarrow f(b)<_B f(a))).$$

我们说f 是从$(A,<_A)$ 到$(B,<_B)$ 上的一个**序同构映射**当且仅当f是从$(A,<_A)$ 到$(B,<_B)$ 的一个单增映射而且f 是一个满射。特别地，一个从$(A,<_A)$ 到$(A,<_A)$ 上的同构映射被称之为 **自同构映射**。

我们说两个线性有序集$(A,<_A)$ 和$(B,<_B)$ 是**序同构**的, 记成$(A,<_A)\cong(B,<_B)$, 当且仅当它们之间存在一个同构映射。

我们说线性有序集$(A,<_A)$ 可以**嵌入**到线性有序集$(B,<_B)$ 中当且仅当存在一个从$(A,<_A)$ 到$(B,<_B)$ 的一个保序映射。

定义 1.3.10 (序同构)**.** 设$(W_1,<_1)$ 和$(W_2,<_2)$ 是两个自然离散线性有序集合。

(1) 映射$f:W_1\to W_2$ 是$(W_1,<_1)$ 和$(W_2,<_2)$ 之间的一个**序同构映射**当且仅当f 是一个双射，并且

$$\forall a\in W_1\,\forall b\in W_1\,((a<_1 b)\leftrightarrow(f(a)<_2 f(b))).$$

(2) $(W_1,<_1)$ 与$(W_2,<_2)$ **序同构**，记成$(W_1,<_1)\cong(W_2,<_2)$，当且仅当存在一个序同构映射$f:W_1\to W_2$。

例子 1.3.11. 令$A=\{0,2,4,6,\cdots,2018,2020,2022,2024\}$ 以及$B=\{1,3,5,7,\cdots,2019,2021,2023,2025\}$。令$\prec=\in_A\oplus\in_B$ 为A 上的自然离散线性序$\in_A$ 与B 上的自然离散线性序$\in_B$ 之和序。我们知道这个和序$\prec$ 是$A\cup B=2026$ 上的一个自然离散线性序，并且是一个与$\in_{2026}$ 完全不同的序。尽管如此，这两个序是序同构的，也就是说

$$(2026,\in_{2026})\cong(2026,\prec).$$

具体的序同构映射 f 是下述集合：

$$f=\left\{\begin{array}{l}(0,0),(1,2),(2,4),(3,6),\cdots,(1009,2018),(1010,2020),(1011,2022),(1012,2024),\\(1013,1),(1014,3),(1015,5),(1016,7),\cdots,(2022,2019),(2023,2021),(2024,2023),(2025,2025)\end{array}\right\}.$$

可见 $f:2026\to 2026$ 是一个双射，并且

$$\forall x\in 2026\,\forall y\in 2026\,((x\in_{2026}y)\leftrightarrow(f(x)\prec f(y))).$$

问题：你可否给出计算这个同构映射 f 的算法？

定理 1.3.5. (1) *如果* $(W,<)$ *是一个自然离散线性有序集合，那么* $(W,<)\cong(W,<)$*；*

(2) *设* $(W_1,<_1)$ *和* $(W_2,<_2)$ *是两个自然离散线性有序集合。*
如果 $(W_1,<_1)\cong(W_2,<_2)$*，那么* $(W_2,<_2)\cong(W_1,<_1)$*；*

(3) *设* $(W_1,<_1)$*,* $(W_2,<_2)$*,* $(W_3,<_3)$ *是三个自然离散线性有序集合。*
如果 $(W_1,<_1)\cong(W_2,<_2)$*，*$(W_2,<_2)\cong(W_3,<_2)$*, 那么* $(W_1,<_1)\cong(W_3,<_3)$*。*

问题 1.3.1 (自然离散线性序表示问题)**.** 是否每一个自然离散线性有序集合都与某个自然数同构？

1.3.3 有限集合

定义 1.3.11 (有限集合)**.** 称一个集合 X 是一个**有限集合**当且仅当集合 X 之上存在一个自然离散线性序。

很自然地，称一个集合 X 为**无限集合**当且仅当 X 不是有限集合。

例子 1.3.12. 每一个自然数都是一个有限集合。

定理 1.3.6. (1) *如果* X *和* Y *是两个个有限集合，那么* $X\cup Y$ *是一个有限集合；*

(2) *如果* X *和* Y *是两个个有限集合，那么* $X\times Y$ *是一个有限集合；*

(3) *如果* X *是一个有限集合，那么* $\mathbf{S}(X)=X\cup\{X\}$ *是一个有限集合；*

1.3.4 练习

练习 1.3.1. 设 $(W,<)$ 是一个自然离散线性序。设 $A\subset W$ 为 W 的一个非空子集。令 $<_A=<\cap(A\times A)$。验证如下结论：

(1) $<_A$ 是 A 上的一个线性序；

(2) 如果 $B\subseteq A$ 非空，那么 B 中必有一个在线性序 $<_A$ 之下的最小元；

(3) 如果 $B\subseteq A$ 非空，那么 B 中必有一个在线性序 $<_A$ 之下的最大元。

练习 1.3.2. 令 $11=\mathbf{S}(10)=10\cup\{10\}$，$12=\mathbf{S}(11)=11\cup\{11\}$.
令 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$；$B=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$；
以下述6 行10 列矩阵展现从 10×6 到 $A\times B$ 的映射 $\mathbf{LJ}$：

$$\mathbf{LJ}=\begin{pmatrix}(1,3) & (2,4) & (3,5) & (4,6) & (5,7) & (6,8) & (7,9) & (8,10) & (9,11) & (10,12)\\ (1,5) & (2,6) & (3,7) & (4,8) & (5,9) & (6,10) & (7,11) & (8,12) & (9,1) & (10,2)\\ (1,7) & (2,8) & (3,9) & (4,10) & (5,11) & (6,12) & (7,1) & (8,2) & (9,3) & (10,4)\\ (1,9) & (2,10) & (3,11) & (4,12) & (5,1) & (6,2) & (7,3) & (8,4) & (9,5) & (10,6)\\ (1,11) & (2,12) & (3,1) & (4,2) & (5,3) & (6,4) & (7,5) & (8,6) & (9,7) & (10,8)\\ (1,1) & (2,2) & (3,3) & (4,4) & (5,5) & (6,6) & (7,7) & (8,8) & (9,9) & (10,10)\end{pmatrix}.$$

从上述矩阵可见 $\mathbf{LJ}$ 是一个从 10×6 到 $A\times B$ 的单射。
令 $C=\mathbf{LJ}[10\times 6]$ 为这个单射的像集。令 $\prec$ 为自然离散线性有序集合 $(10,\in_{10})$ 与 $(6,\in_6)$ 的乘积字典序.
验证如下结论：

(1) $(A,\in_A)$ 和 $(B,\in_B)$ 是两个自然离散线性序；

(2) A 和 B 都不是自然数；

(3) $(10\times 6,\prec)$ 是一个自然离散线性有序集合；

(4) $\mathbf{LJ}:10\times 6\to C$ 是一个双射；

(5) C 是一个关系，并且 $\mathrm{dom}(C)=A$，$\mathrm{rng}(C)=B$；

(6) 找出唯一的见证在 C 与 n 之间存在一个双射的自然数 $n\in 2026$；

(7) 找出唯一的见证在 $A\times B$ 与 m 之间存在一个双射的自然数 $m\in 2026$；

(8) 对于 $a\in C$ 以及 $b\in C$，令
$$a<b\iff\left(\mathbf{LJ}^{-1}(a)\prec\mathbf{LJ}^{-1}(b)\right).$$
那么 $(C,<)$ 是一个自然离散线性有序集合。

(9) 令 $\prec_1$ 为笛卡尔乘积 $A\times B$ 上的字典序。令 $<_1=(C\times C)\cap\prec_1$。那么
$$(C,<)\text{ 与 }(C,<_1)\text{ 不同构，即 }(C,<)\ncong(C,<_1).$$

练习 1.3.3. 考虑用自然数13 中的自然数来表示两组特殊汉字。下面的对照表展示这两种具体表示：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸

(十个天干的自然数表示对照表)以及

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

(十二地支的自然数表示对照表)

应用这两组特殊汉字的自然数表示对照表，考虑笛卡尔乘积 $A \times B$ 中各有序对所对应的由两个相应汉字所构成的有序对，其中

$$A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}, B = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}.$$

令 $C = \mathbf{LJ}[10 \times 6]$ 依然为前面习题中的单射的像集。试问：由与 C 中各有序对相对应的汉字序对按照 C 上的序 $<$ (有关由双射 $\mathbf{LJ}$ 所诱导出来的序 $<$ 的详细内容见前面的习题)构成什么？请按照 C 上的序 $<$ 的递增顺序详细地罗列出来。

练习 1.3.4. 令 f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, g_1, g_2, g_3, g_4, g_5 和 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 分别为下述函数：

$$\begin{array}{rcl}
f_1 & = & \{(0,1),(1,11),(2,9),(3,7),(4,5),(5,3)\}, \\
f_2 & = & \{(0,3),(1,1),(2,11),(3,9),(4,7),(5,5)\}, \\
f_3 & = & \{(0,5),(1,3),(2,1),(3,11),(4,9),(5,7)\}, \\
f_4 & = & \{(0,7),(1,5),(2,3),(3,1),(4,11),(5,9)\}, \\
f_5 & = & \{(0,9),(1,7),(2,5),(3,3),(4,1),(5,11)\}; \\
g_1 & = & \{(0,2),(1,12),(2,10),(3,8),(4,6),(5,4)\}, \\
g_2 & = & \{(0,4),(1,2),(2,12),(3,10),(4,8),(5,6)\}, \\
g_3 & = & \{(0,6),(1,4),(2,2),(3,12),(4,10),(5,8)\}, \\
g_4 & = & \{(0,8),(1,6),(2,4),(3,2),(4,12),(5,10)\}, \\
g_5 & = & \{(0,10),(1,8),(2,6),(3,4),(4,2),(5,12)\}; \\
\sigma_1 & = & \{(0,5),(1,0),(2,1),(3,2),(4,3),(5,4)\}, \\
\sigma_2 & = & \{(0,4),(1,5),(2,0),(3,1),(4,2),(5,3)\}, \\
\sigma_3 & = & \{(0,3),(1,4),(2,5),(3,0),(4,1),(5,2)\}, \\
\sigma_4 & = & \{(0,2),(1,3),(2,4),(3,5),(4,0),(5,1)\}.
\end{array}$$

验证下述命题：

(1) f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 都是定义在 6 上的单射，并且它们具有相等的像集；

(2) g_1, g_2, g_3, g_4, g_5 都是定义在 6 上的单射，并且它们具有相等的像集；

(2) $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 都是 $\mathbb{S}(6)$ 中的元素，即都是从 6 到 6 的双射。

(3) 下述等式成立：

$$\begin{array}{rclcl}
f_2 & = & f_1 \circ \sigma_1, & & \\
f_3 & = & f_1 \circ \sigma_2 & = & f_2 \circ \sigma_1, \\
f_4 & = & f_1 \circ \sigma_3 & = & f_3 \circ \sigma_1, \\
f_5 & = & f_1 \circ \sigma_4 & = & f_4 \circ \sigma_1, \\
g_2 & = & g_1 \circ \sigma_1, & & \\
g_3 & = & g_1 \circ \sigma_2 & = & g_2 \circ \sigma_1, \\
g_4 & = & g_1 \circ \sigma_3 & = & g_3 \circ \sigma_1, \\
g_5 & = & g_1 \circ \sigma_4 & = & g_4 \circ \sigma_1.
\end{array}$$

分别将单射 $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, g_1, g_2, g_3, g_4, g_5$ 写成 1×6-矩阵形式，并且将这种“1行6列”矩阵与前面的函数 $\mathbf{LJ}$ 的矩阵形式做一下比较。你注意到了什么？